



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

APLICACIONES DISTRIBUIDAS - 30731

Casos de Prueba - Sistema Parking

Docente:
Ing. Ángel Cudco

Estudiante:
Mateo Llumigusín, Eduardo Mortensen, Marcelo Pareja

27 de julio de 2026

1. Zonas

1.1. Crear Zona

IDENTIFICADOR	CP1
DESCRIPCIÓN	Crear una zona con datos correctos.
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Verificar formato del código de la zona. 4. Buscar zona y encontrar que existe.

IDENTIFICADOR	CP2
DESCRIPCIÓN	(Caso adicional, zona con datos correctos y tipo en minúsculas)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos
RESULTADO ESPERADO	1. Se verifica el cumplimiento de la operación.

IDENTIFICADOR	CP3
DESCRIPCIÓN	Crear zona con datos incorrectos.
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos inválidos (4 casos separados. CP3.1-CP3.4)
RESULTADO ESPERADO	1. Nombre inválido 2. Nombre duplicado 3. Tipo inválido 4. Capacidad invalida 5. Códigos de respuesta 400 o 409 en el caso del duplicado 6. Mensajes de error 7. Buscar zona y no encontrar.

IDENTIFICADOR	CP4
DESCRIPCIÓN	Obtener zonas normal
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 4 zonas creadas.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Cantidad de registros en el array.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Obtener zonas desocupadas si hay
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 4 zonas creadas cada una con 1 espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros en el array. 3. Verificar los espacios desocupados en las zonas de respuesta.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Obtener zonas desocupadas si no hay
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 4 zonas creadas cada una con 1 espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Cantidad de registros en el array.

IDENTIFICADOR	CP5
DESCRIPCIÓN	CP9. Obtener zonas por tipo
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada por cada tipo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna
RESULTADO ESPERADO	1. Tipo de zona como parámetro 2. Cantidad de resultados de cada búsqueda 3. Código de la zona obtenida (Debe coincidir con el tipo buscado)

IDENTIFICADOR	CP10.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar descripcion
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con datos para cambiar la descripcion. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios.

IDENTIFICADOR	CP10.2
DESCRIPCIÓN	Igual al caso anterior pero se cambia la entrada para usar valor inválido en descripción
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con valor inválido para cambiar la descripción. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Buscar zonas y verificar que no se cambió la descripción.

IDENTIFICADOR	CP11.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar capacidad
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con datos para cambiar la capacidad. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios.

IDENTIFICADOR	CP11.2
DESCRIPCIÓN	Igual al caso anterior pero se cambia la entrada para usar valor inválido en capacidad
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con valor inválido para cambiar la capacidad. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Buscar zonas y verificar que no se cambió la capacidad.

IDENTIFICADOR	CP12.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar tipo
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con datos para cambiar el tipo. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios.

IDENTIFICADOR	CP12.2
DESCRIPCIÓN	Igual al caso anterior pero se cambia la entrada para usar valor inválido en capacidad
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con valor inválido para cambiar el tipo. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Buscar zonas y verificar que no se cambió el tipo

IDENTIFICADOR	CP13.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar Estado (Desactivar)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con 2 espacios.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con datos para cambiar el estado a desactivado. UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios. 4. Buscar los espacios de la zona y verificar el cambio de estado.

IDENTIFICADOR	CP13.2
DESCRIPCIÓN	Usa los datos de la zona desactivada para reactivarla.
PRECONDICIONES	Zona desactivada en el caso anterior
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con datos para reactivar la zona. UUID de la zona como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios. 4. Buscar los espacios de la zona y verificar que su estado no se ha cambiado.

IDENTIFICADOR	CP14.1
DESCRIPCIÓN	Activar/Desactivar Zona
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con 2 espacios.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de la zona a cambiar como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios. 4. Buscar los espacios de la zona y verificar el cambio de estado.

IDENTIFICADOR	CP14.2
DESCRIPCIÓN	Usa los datos de la zona desactivada para reactivarla.
PRECONDICIONES	Zona desactivada en el caso anterior
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de la zona desactivada como parámetro
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados 3. Buscar zonas y verificar los cambios. 4. Buscar los espacios de la zona y verificar que su estado no se ha cambiado.

2. Espacios

IDENTIFICADOR	CP1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con 5 espacios.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de resultados del array.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por id ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con 2 espacios.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del espacio buscado
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con id y código correcto.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por id no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con 1 espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Crear espacio ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Datos correctos de espacio según el DTO
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. DTO de respuesta con datos correctos. 3. Buscar por Id y comprobar que realmente existe el espacio.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Crear espacio - zona inexistente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Datos correctos de espacio según el DTO. Id de zona incorrecto
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Crear espacio - zona sin capacidad
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada con capacidad de 1 espacio, y un espacio creado en esa zona.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Datos correctos de espacio según el DTO. Id de la zona ya ocupada.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP3.4
DESCRIPCIÓN	Crear espacio - Descripción inválida
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con descripción inválida.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP3.5
DESCRIPCIÓN	Crear espacio - Tipo inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con tipo inválido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP3.6
DESCRIPCIÓN	Crear espacio - Estado inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con estado inválido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar espacio ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO update con datos en formato correcto.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos cambiados 3. Buscar por Id y verificar datos cambiados.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar espacio inexistente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id de espacio incorrecto y DTO válido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar con descripción incorrecta
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO update solo con descripción inválida
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP4.4
DESCRIPCIÓN	Actualizar con tipo incorrecto
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio que no está ocupado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO update solo con tipo inválido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP4.5
DESCRIPCIÓN	Actualizar tipo cuando el espacio está ocupado
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio que está ocupado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO update solo con tipo válido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP4.5
DESCRIPCIÓN	Actualizar con estado incorrecto
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO update solo con tipo inválido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Eliminar espacio ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id del espacio como parámetro.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Buscar el espacio por id y verificar que no se encuentra.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Eliminar espacio inexistente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id de espacio inexistente
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Cambio de estado de espacio ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id del espacio como parámetro y nuevo estado como body.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Buscar el espacio por id y verificar el cambio.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Cambio de estado de espacio inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id del espacio como parámetro y nuevo estado inválido en el body.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Cambio de estado de espacio - Espacio no encontrado
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y 1 zona creada con un espacio.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id del espacio como parámetro y nuevo estado inválido en el body.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404.

IDENTIFICADOR	CP7.1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por estado ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada, y un espacio por estado en esa zona.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de estado seleccionado al azar.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta (array)

IDENTIFICADOR	CP7.2
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por estado inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada, y un espacio por estado en esa zona.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Estado inválido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400

IDENTIFICADOR	CP7.3
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por estado inexistente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada con un espacio que tenga un estado al azar.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Estado distinto al del espacio existente
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de resultados obtenidos 0

IDENTIFICADOR	CP8.1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona y estado ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, se crea una zona por estado posible que contenga únicamente un espacio con el estado respectivo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de estado seleccionado al azar, y el ID de la zona con el espacio de ese estado.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta (array)

IDENTIFICADOR	CP8.2
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona y estado - Datos inválidos
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Estado e id de zona inválidos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP8.3
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona y estado sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, se crea una zona por estado posible que contenga únicamente un espacio con el estado respectivo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de estado seleccionado al azar, y el ID de una zona con un espacio que tenga un estado distinto.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta 0.

IDENTIFICADOR	CP9.1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por tipo ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada, y un espacio por tipo en esa zona.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de espacio seleccionado al azar.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta (array)

IDENTIFICADOR	CP9.2
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por tipo inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada, y un espacio por tipo en esa zona.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo inválido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400

IDENTIFICADOR	CP9.3
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por tipo no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, 1 zona creada con un espacio que tenga un tipo al azar.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo distinto al del espacio existente
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de resultados obtenidos 0

IDENTIFICADOR	CP10.1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona y tipo ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, se crea una zona por tipo de espacio posible que contenga únicamente un espacio con el estado respectivo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de espacio seleccionado al azar, y el ID de la zona con el espacio de ese tipo
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta (array)

IDENTIFICADOR	CP10.2
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona y tipo- Datos inválidos
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de espacio, e id de zona inválidos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP10.3
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona y tipo sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, se crea una zona por tipo de espacio posible que contenga únicamente un espacio con el tipo respectivo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Tipo de espacio seleccionado al azar, y el ID de una zona con espacio de un tipo distinto.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta 0.

IDENTIFICADOR	CP11.1
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, se crean 2 zonas, una con 2 espacios y otra con 0.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id de la zona con 2 espacios.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200. 2. Cantidad de resultados de la consulta.

IDENTIFICADOR	CP11.2
DESCRIPCIÓN	Obtener espacios por zona nok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, se crean 2 zonas, una con 2 espacios y otra con 0.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Id de zona inválido
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error

3. Vehículos

3.1. Crear Vehículo

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo tipo Auto ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_CREATE)
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Auto', idPropietario opcional y datos válidos de Auto (placa ABC-1234, marca Toyota, modelo Corolla, color Rojo, año 2022, clasificacion Gasolina, numeroPuertas 4, capacidadMaletero 400)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos del auto. 3. Buscar por Id para confirmar su existencia.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo tipo Motocicleta ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_CREATE)
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Motocicleta', idPropietario opcional y datos válidos de Motocicleta (placa ABC-123D, marca Honda, modelo CBR, color Negro, año 2023, clasificación Gasolina, tipoMoto Deportiva)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos de la motocicleta. 3. Buscar por Id para confirmar su existencia.

IDENTIFICADOR	CP1.3
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo tipo Camioneta ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_CREATE)
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Camioneta', idPropietario opcional y datos válidos de Camioneta (placa ABC-1234, marca Ford, modelo Ranger, color Blanco, año 2021, clasificación Diesel, cabina doble, capacidadCarga 800)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos de la camioneta. 3. Buscar por Id para confirmar su existencia.

IDENTIFICADOR	CP2
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo duplicado
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo previamente creado con la placa 'ABC-1234'.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con los mismos datos y placa duplicada 'ABC-1234'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando conflicto o placa existente.

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Placa base inválida (Formato incorrecto)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa inválida (ej: '123-ABCD', 'AB-123', 'ABC1234').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la placa.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Marca vacía o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con marca omitida o string vacío "".
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la marca.

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Marca muy corta (<2 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con marca "A".
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la marca.

IDENTIFICADOR	CP3.4
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Marca muy larga (>30 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con marca de 31 caracteres alfabéticos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la marca.

IDENTIFICADOR	CP3.5
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Marca con caracteres no permitidos (números o símbolos)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con marca "Toyota123" o "Toyota!".
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la marca.

IDENTIFICADOR	CP3.6
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Modelo vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con modelo omitido o string vacío "".
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el modelo.

IDENTIFICADOR	CP3.7
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Modelo muy corto (<3 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con modelo "AB".
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el modelo.

IDENTIFICADOR	CP3.8
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Modelo muy largo (>107 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con modelo de 108 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el modelo.

IDENTIFICADOR	CP3.9
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Color vacío o inválido (<3 caracteres o símbolos)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con color 'Ro' o 'Rojo123'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el color.

IDENTIFICADOR	CP3.10
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Año menor al permitido (<1885)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con año '1884'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el año.

IDENTIFICADOR	CP3.11
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Año futuro mayor al actual
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con año '2035'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el año.

IDENTIFICADOR	CP3.12
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo - Clasificación inválida o fuera de enum
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con clasificacion "Nuclear".
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la clasificación.

IDENTIFICADOR	CP3.13
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Auto - Número de puertas menor al mínimo (<2)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Auto' y numeroPuertas '1'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para numeroPuertas.

IDENTIFICADOR	CP3.14
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Auto - Número de puertas mayor al máximo (>5)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Auto' y numeroPuertas '6'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para numeroPuertas.

IDENTIFICADOR	CP3.15
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Auto - Capacidad de maletero menor al mínimo (<150)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Auto' y capacidadMaletero '100'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para capacidadMaletero.

IDENTIFICADOR	CP3.16
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Auto - Capacidad de maletero mayor al máximo (>800)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Auto' y capacidadMaletero '900'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para capacidadMaletero.

IDENTIFICADOR	CP3.17
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Motocicleta - Placa de moto con formato inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Motocicleta' y placa 'ABC-1234' (formato de auto en lugar de 'ABC-123D').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para la placa de motocicleta.

IDENTIFICADOR	CP3.18
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Motocicleta - Tipo de moto inválido o fuera de enum
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Motocicleta' y tipoMoto 'Chopper'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para tipoMoto.

IDENTIFICADOR	CP3.19
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Camioneta - Cabina inválida (distinta de 'simple' o 'doble')
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Camioneta' y cabina 'extrahumana'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para cabina.

IDENTIFICADOR	CP3.20
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Camioneta - Capacidad de carga menor al mínimo (<450)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Camioneta' y capacidadCarga '300'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para capacidadCarga.

IDENTIFICADOR	CP3.21
DESCRIPCIÓN	Crear vehículo Camioneta - Capacidad de carga mayor al máximo (>1360)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con tipo 'Camioneta' y capacidadCarga '1500'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para capacidadCarga.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Obtener todos los vehículos ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_READ) y vehículos creados en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /vehiculos)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array acorde al total existente.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Obtener vehículos por ID de propietario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y vehículos asociados a un idPropietario específico.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de propietario como parámetro (GET /vehiculos/propietario/:idPropietario)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos coincidente con las asignaciones del propietario.

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Obtener vehículos por ID de propietario sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de propietario sin vehículos asociados.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 y cantidad de registros 0 (array vacío).

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Buscar vehículo por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo creado con UUID válido.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del vehículo como parámetro (GET /vehiculos/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden exactamente con el vehículo buscado.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Buscar vehículo por ID no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de vehículo no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP5.3
DESCRIPCIÓN	Buscar vehículo por placa ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo creado con placa conocida.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Placa como parámetro (GET /vehiculos/placa/:placa)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con el vehículo de esa placa.

IDENTIFICADOR	CP5.4
DESCRIPCIÓN	Buscar vehículo por placa no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Placa no registrada en el sistema.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de vehículo no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Auto ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_UPDATE) y un Auto creado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización válido para Auto (numeroPuertas: 2, capacidadMaletero: 500, idPropietario: UUID válido). UUID del auto como parámetro (PATCH /vehiculos/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con los cambios aplicados. 3. Buscar por Id para confirmar el cambio en la base de datos.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Motocicleta ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_UPDATE) y una Motocicleta creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización válido para Motocicleta (tipoMoto: 'Scooter'). UUID de la moto como parámetro (PATCH /vehiculos/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con los cambios aplicados. 3. Buscar por Id para confirmar el cambio.

IDENTIFICADOR	CP6.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Camioneta ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_UPDATE) y una Camioneta creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización válido para Camioneta (cabina: 'simple', capacidadCarga: 900). UUID de la camioneta como parámetro (PATCH /vehiculos/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con los cambios aplicados. 3. Buscar por Id para confirmar el cambio.

IDENTIFICADOR	CP6.4
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo - Not Found
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente y DTO de actualización válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP6.5
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo - Intento de modificar placa (Inmutable)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo creado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización intentando enviar el campo 'placa'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la placa no se puede modificar.

IDENTIFICADOR	CP6.6
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo - Intento de modificar marca, modelo o año (Inmutables)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo creado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización intentando enviar 'marca', 'modelo' o 'anio'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que dichos campos no se pueden modificar.

IDENTIFICADOR	CP6.7
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Auto - Número de puertas inválido (<2 o >5)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un Auto creado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con numeroPuertas '6'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP6.8
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Auto - Capacidad de maletero inválida (<150 o >800)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un Auto creado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con capacidadMaletero '50'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP6.9
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Motocicleta - Tipo de moto inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una Motocicleta creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con tipoMoto 'Invalido'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP6.10
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Camioneta - Cabina inválida
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una Camioneta creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con cabina ‘triple’.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP6.11
DESCRIPCIÓN	Actualizar vehículo Camioneta - Capacidad de carga inválida
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una Camioneta creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con capacidadCarga ‘2000’.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP7.1
DESCRIPCIÓN	Eliminar vehículo ok (Baja lógica)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_DELETE) y un vehículo creado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del vehículo como parámetro (DELETE /vehiculos/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Buscar por Id para confirmar que el estado activo cambió a false (baja lógica).

IDENTIFICADOR	CP7.2
DESCRIPCIÓN	Eliminar vehículo - Not Found
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP8.1
DESCRIPCIÓN	Reactivar vehículo ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (VEHICULOS_UPDATE) y un vehículo previamente dado de baja (activo = false).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID como parámetro y opcional idPropietario en el body (PATCH /vehiculos/:id/reactivar)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta con activo = true. 3. Buscar por Id para confirmar reactivación.

IDENTIFICADOR	CP8.2
DESCRIPCIÓN	Reactivar vehículo - Not Found
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

4. Personas

4.1. Módulo de Personas (/personas)

4.2. Operación Create (POST /personas)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear persona ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes (o acceso público según configuración del endpoint)
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos de persona (address: 'Av. 10 de Agosto', dni: '1712345678', email: 'juan.perez@example.com', firstName: 'Juan', lastName: 'Pérez', nationality: 'Ecuatoriana', phone: '+593991234567')
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos de la persona creada. 3. Buscar por Id (GET /personas/:id) para confirmar su existencia.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear persona duplicada (DNI o email)
PRECONDICIONES	Token JWT y una persona previamente registrada con DNI '1712345678' o email 'juan.perez@example.com'.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON repitiendo el DNI o email existente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando conflicto (DNI o email ya existente).

IDENTIFICADOR	CP1.3.1
DESCRIPCIÓN	Crear persona - DNI vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con dni omitido o vacío (").
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el DNI es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.2
DESCRIPCIÓN	Crear persona - DNI longitud menor a 10 dígitos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con dni de 9 dígitos ('171234567').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la cédula ecuatoriana debe tener 10 dígitos.

IDENTIFICADOR	CP1.3.3
DESCRIPCIÓN	Crear persona - DNI longitud mayor a 10 dígitos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con dni de 11 dígitos ('17123456789').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la cédula ecuatoriana debe tener 10 dígitos.

IDENTIFICADOR	CP1.3.4
DESCRIPCIÓN	Crear persona - DNI con caracteres no numéricos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con dni que contiene letras o símbolos ('171234567A').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el DNI.

IDENTIFICADOR	CP1.3.5
DESCRIPCIÓN	Crear persona - DNI con dígito verificador ecuatoriano inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con 10 dígitos numéricos pero inválidos según el algoritmo de cédula ecuatoriana ('1799999999').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación del DNI ecuatoriano.

IDENTIFICADOR	CP1.3.6
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Email vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con email omitido o vacío.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el email es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.7
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Email con formato inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con email sin arroba o dominio ('juan.perez' or 'juan@com').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el email no tiene un formato válido.

IDENTIFICADOR	CP1.3.8
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Email excediendo 50 caracteres
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con email mayor a 50 caracteres ('muy.largo.correo.electronico.de.prueba.que.supera.los.cincuenta.caracteres@
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el email no puede tener más de 50 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.9
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Primer nombre vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con firstName omitido o vacío (").
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el primer nombre es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.10
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Primer nombre muy corto (<2 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con firstName de 1 carácter ('J').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el primer nombre debe tener al menos 2 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.11
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Primer nombre muy largo (>30 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con firstName de 31 letras.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el primer nombre no puede tener más de 30 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.12
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Primer nombre con números o símbolos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con firstName conteniendo dígitos o símbolos ('Juan123' or 'Juan!').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el primer nombre solo puede contener letras y espacios.

IDENTIFICADOR	CP1.3.13
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Primer nombre con solo espacios
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con firstName de espacios en blanco (' ').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre no puede estar vacío o ser solo espacios.

IDENTIFICADOR	CP1.3.14
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Apellido vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con lastName omitido o vacío.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el apellido es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.15
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Apellido muy corto (<2 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con lastName de 1 carácter ('P').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el apellido debe tener al menos 2 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.16
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Apellido muy largo (>30 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con lastName de 31 letras.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el apellido no puede tener más de 30 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.17
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Apellido con números o símbolos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con lastName conteniendo números o símbolos ('Pérez123').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el apellido solo puede contener letras y espacios.

IDENTIFICADOR	CP1.3.18
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Segundo nombre inválido (más de 30 caracteres, números o símbolos)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con middleName inválido (ej. 'Carlos123' o un string >30 caracteres).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el segundo nombre.

IDENTIFICADOR	CP1.3.19
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Nacionalidad vacía o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con nationality omitida o vacía.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la nacionalidad es obligatoria.

IDENTIFICADOR	CP1.3.20
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Nacionalidad muy corta (<3 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con nationality de 2 caracteres ('Ec').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la nacionalidad no puede tener menos de 3 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.21
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Nacionalidad muy larga (>30 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con nationality de 31 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la nacionalidad no puede tener más de 30 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP1.3.22
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Nacionalidad con números o símbolos no permitidos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con nationality conteniendo números ('Ecuatoriana123').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la nacionalidad solo puede contener espacios y letras.

IDENTIFICADOR	CP1.3.23
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Teléfono vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con phone omitido o vacío.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el teléfono es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.24
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Teléfono muy corto (<5 dígitos)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con phone de 4 dígitos ('1234').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el número de teléfono no puede tener menos de 5 dígitos.

IDENTIFICADOR	CP1.3.25
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Teléfono muy largo (>17 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con phone de 18 caracteres ('+59399123456789012').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el teléfono no puede tener más de 17 dígitos.

IDENTIFICADOR	CP1.3.26
DESCRIPCIÓN	Crear persona - Teléfono con formato inválido (letras)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con phone conteniendo letras ('+593ABC4567').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el teléfono solo puede contener números, espacios, + y -.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Listar personas ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_READ, y personas registradas en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /personas)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array acorde al total existente.

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Obtener persona por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_READ, y una persona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido de la persona como parámetro (GET /personas/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con la persona buscada.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Obtener persona por ID not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente como parámetro.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error indicando que la persona no fue encontrada.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Verificar si persona existe (Existe)
PRECONDICIONES	Persona creada en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido existente en GET /personas/exists/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta JSON con exists: true .

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Verificar si persona existe (No existe)
PRECONDICIONES	Ninguna.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente en GET /personas/exists/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta JSON con exists: false .

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Obtener persona por DNI ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_READ, y una persona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DNI válido de 10 dígitos como parámetro (GET /personas/dni/:dni)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con el DNI consultado.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Obtener persona por DNI not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DNI no registrado en el sistema.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de persona no encontrada.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar persona ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE, y una persona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de la persona como parámetro y DTO con campos actualizados válidos (ej. teléfono o email).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con los datos actualizados correctamente. 3. Buscar por Id (GET /personas/:id) para confirmar el cambio en la base de datos.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar persona not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente y DTO válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de persona no encontrada.

IDENTIFICADOR	CP6.3.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar persona - Email inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE, y una persona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con email con formato inválido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el email.

IDENTIFICADOR	CP6.3.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar persona - Primer nombre inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE, y una persona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con firstName con caracteres no permitidos o longitud inválida.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP6.3.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar persona - Teléfono inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE, y una persona creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con phone inválido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el teléfono.

IDENTIFICADOR	CP7.1
DESCRIPCIÓN	Activar persona ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE, y una persona previamente desactivada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de la persona como parámetro (PATCH /personas/activate/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta indicando éxito y confirmación de activación.

IDENTIFICADOR	CP7.2
DESCRIPCIÓN	Activar persona not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente en PATCH /personas/activate/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP8.1
DESCRIPCIÓN	Desactivar persona ok (Borrado lógico)
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_DELETE, y una persona activa.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de la persona como parámetro (PATCH /personas/deactivate/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta indicando éxito y cambio de estado a inactivo.

IDENTIFICADOR	CP8.2
DESCRIPCIÓN	Desactivar persona not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permiso USUARIOS_DELETE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente en PATCH /personas/deactivate/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

5. Usuarios

5.1. Módulo de Usuarios (/users)

5.2. Obtener Usuarios (Múltiples resultados)

IDENTIFICADOR	CP9.1
DESCRIPCIÓN	Listar usuarios ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN o ROOT y permiso USUARIOS_READ, y usuarios registrados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /users) con rol administrador.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array acorde al total existente.

IDENTIFICADOR	CP9.2
DESCRIPCIÓN	Listar usuarios sin permisos (Forbidden)
PRECONDICIONES	Token JWT con rol USER estándar (sin rol ADMIN ni ROOT).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /users).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error indicando que no cuenta con privilegios para listar todos los usuarios.

IDENTIFICADOR	CP10.1
DESCRIPCIÓN	Obtener usuario por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT de administrador (ADMIN/ROOT) o del propio usuario dueño del ID, con permiso USUARIOS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido del usuario como parámetro (GET /users/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con el usuario buscado.

IDENTIFICADOR	CP10.2
DESCRIPCIÓN	Obtener usuario por ID sin permisos (Forbidden)
PRECONDICIONES	Token JWT de un usuario estándar intentando consultar el ID de otro usuario diferente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID ajeno como parámetro en GET /users/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error indicando que solo puede ver sus propios datos.

IDENTIFICADOR	CP10.3
DESCRIPCIÓN	Obtener usuario por ID not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN/ROOT.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente como parámetro.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de usuario no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP11.1
DESCRIPCIÓN	Obtener usuario por username ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos de lectura y rol ADMIN/-ROOT o coincidente con el username consultado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Username válido como parámetro (GET /users/username/:username)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con el usuario.

IDENTIFICADOR	CP11.2
DESCRIPCIÓN	Obtener usuario por username sin permisos (Forbidden)
PRECONDICIONES	Token JWT de usuario estándar consultando el username de otro usuario.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Username ajeno en GET /users/username/:username
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP11.3
DESCRIPCIÓN	Obtener usuario por username not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN/ROOT.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Username inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP12.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario ok
PRECONDICIONES	Token JWT de ADMIN/ROOT o del propio usuario, con permiso USUARIOS_UPDATE, y un usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del usuario como parámetro y DTO con datos válidos a actualizar.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados. 3. Buscar por Id para confirmar el cambio.

IDENTIFICADOR	CP12.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario sin permisos (Forbidden)
PRECONDICIONES	Token JWT de usuario estándar intentando modificar los datos de otro usuario.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID ajeno y DTO válido en PATCH /users/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP12.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario not found
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN/ROOT.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente y DTO válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP12.4.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Password vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con password vacío ("").
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la contraseña es obligatoria.

IDENTIFICADOR	CP12.4.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Password muy corta (<8 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con password de 7 caracteres ('Pass123').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP12.4.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Password sin letras (solo números)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con password numérica ('123456789').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la contraseña debe contener al menos una letra y un número.

IDENTIFICADOR	CP12.4.4
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Password sin números (solo letras)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con password solo de letras ('PasswordABC').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la contraseña debe contener al menos una letra y un número.

IDENTIFICADOR	CP12.4.5
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Username vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con username vacío.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre de usuario es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP12.4.6
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Username muy corto (<3 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con username de 2 caracteres ('ab').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre de usuario debe tener al menos 3 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP12.4.7
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Username con letras mayúsculas o caracteres no permitidos
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con username conteniendo mayúsculas o símbolos prohibidos ('Juan.Perez' o 'juan@perez').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el username.

IDENTIFICADOR	CP12.4.8
DESCRIPCIÓN	Actualizar usuario - Fecha last_login inválida
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y usuario existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con last_login con formato de fecha inválido ('fecha-invalida').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que last_login debe ser una fecha válida.

IDENTIFICADOR	CP13.1
DESCRIPCIÓN	Activar usuario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes, y usuario previamente desactivado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del usuario como parámetro (PATCH /users/activate/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta de éxito y activación confirmada.

IDENTIFICADOR	CP13.2
DESCRIPCIÓN	Activar usuario not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente en PATCH /users/activate/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP14.1
DESCRIPCIÓN	Desactivar usuario ok (Borrado lógico)
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (USUARIOS_DELETE), y usuario activo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del usuario como parámetro (PATCH /users/-deactivate/:id)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta de éxito y desactivación confirmada.

IDENTIFICADOR	CP14.2
DESCRIPCIÓN	Desactivar usuario not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente en PATCH /users/deactivate/:id
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

6. Roles

6.1. Módulo de Roles (/roles)

6.2. Crear Rol (POST /roles)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN o ROOT y permiso ROLES_CREATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos 'name': 'SUPERVISOR', 'description': 'Rol de supervisión de estacionamiento' .
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta con datos correctos del rol creado. 3. Buscar por ID (GET /roles/:id) o por nombre (GET /roles/name/:name) para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear rol duplicado
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y un rol ya existente con nombre 'ADMIN'.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con el mismo nombre existente 'name': 'ADMIN', 'description': 'Intento duplicado' .
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que ya existe un rol con ese nombre.

IDENTIFICADOR	CP1.3.1
DESCRIPCIÓN	Crear rol - Nombre vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con name vacío (") o ausente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre del rol es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.2
DESCRIPCIÓN	Crear rol - Nombre no es string
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con name numérico (123).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre del rol debe ser texto.

IDENTIFICADOR	CP1.3.3
DESCRIPCIÓN	Crear rol - Descripción excede longitud máxima
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con description de más de 255 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que la descripción no puede tener más de 255 caracteres.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Listar roles ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN o ROOT y permiso ROLES_READ, y roles registrados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /roles).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array acorde al total existente.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Listar roles sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos de lectura y base de datos de roles vacía.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /roles).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos (0).

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Listar roles disponibles ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y roles activos en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /roles/available).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Lista de nombres de roles disponibles obtenida correctamente.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Obtener rol por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y un rol existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido del rol como parámetro (GET /roles/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con el rol buscado.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Obtener rol por ID not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente como parámetro (GET /roles/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de rol no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Obtener rol por ID con UUID inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	ID con formato no UUID (GET /roles/abc-123).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error por formato de UUID inválido.

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Obtener rol por nombre ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y rol 'ADMIN' existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Nombre válido como parámetro (GET /roles/name/ADMIN).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con el rol.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Obtener rol por nombre not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Nombre inexistente (GET /roles/name/INEXISTENTE).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de rol no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y rol existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del rol como parámetro y DTO con datos válidos 'description': 'Nueva descripción actualizada' .
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con datos actualizados. 3. Buscar por ID para confirmar el cambio.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar rol not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente y DTO válido en PATCH /roles/:id.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de rol no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP6.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar rol - Datos inválidos (Descripción muy larga)
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y rol existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con description >255 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP7.1
DESCRIPCIÓN	Activar rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y un rol previamente desactivado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del rol como parámetro (PATCH /roles/activate/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Rol activado exitosamente.

IDENTIFICADOR	CP7.2
DESCRIPCIÓN	Activar rol not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de rol no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP8.1
DESCRIPCIÓN	Desactivar rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_DELETE y rol activo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del rol como parámetro (PATCH /roles/deactivate/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Rol desactivado exitosamente. 3. Buscar por ID para confirmar cambio de estado.

IDENTIFICADOR	CP8.2
DESCRIPCIÓN	Desactivar rol not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_DELETE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP9.1
DESCRIPCIÓN	Eliminar rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_DELETE y rol existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del rol como parámetro (DELETE /roles/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Rol eliminado exitosamente. 3. Buscar por ID (GET /roles/:id) para confirmar not found (404).

IDENTIFICADOR	CP9.2
DESCRIPCIÓN	Eliminar rol not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_DELETE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

7. Roles y Usuarios

7.1. Módulo de Role-Users (/roleusers)

7.2. Asignar Rol a Usuario (POST /roleusers)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Asignar rol a usuario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_CREATE, usuario existente y rol existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos 'id_user': 'f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479', 'role_name': 'ADMIN' .
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta con datos correctos de la asignación creada. 3. Buscar asignación específica (GET /roleusers/:id_user/:id_role) para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Asignar rol a usuario duplicado
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y asignación ya existente para el usuario y rol.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_user y role_name ya asignados previamente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que la asignación ya existe.

IDENTIFICADOR	CP1.3.1
DESCRIPCIÓN	Asignar rol - id_user vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_user vacío (") o ausente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el id de usuario es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.2
DESCRIPCIÓN	Asignar rol - id_user no es UUID v4 válido
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_user de formato inválido (ej. '123-abc').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que id_user debe ser un UUID v4 válido.

IDENTIFICADOR	CP1.3.3
DESCRIPCIÓN	Asignar rol - role_name vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con role_name vacío (") o ausente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre del rol es obligatorio.

IDENTIFICADOR	CP1.3.4
DESCRIPCIÓN	Asignar rol - role_name no es string
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con role_name numérico (123).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error indicando que el nombre del rol debe ser una cadena de texto.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Listar asignaciones rol-usuario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ y asignaciones registradas.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /roleusers).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Listar asignaciones sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ y base de datos sin asignaciones.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /roleusers).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros (0).

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Obtener roles por usuario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ y usuario con roles asignados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido del usuario como parámetro (GET /roleusers/user/:id_user).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Asignaciones del usuario obtenidas correctamente.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Obtener roles por usuario - Usuario not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de usuario inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de usuario no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Obtener roles por usuario - UUID inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID con formato inválido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Obtener usuarios por nombre de rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ, rol existente con usuarios asignados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Nombre del rol como parámetro (GET /roleusers/role/ADMIN).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Lista de usuarios con el rol obtenida correctamente.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Obtener usuarios por rol - Rol not found / sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Nombre de rol inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 (o 200 con 0 registros) 2. Mensaje de error o array vacío.

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Obtener asignación específica ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ y asignación existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	id_user (UUID) y id_role (UUID) como parámetros.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con la asignación buscada.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Obtener asignación específica not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	id_user y id_role válidos pero sin asignación mutua.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de asignación no encontrada.

IDENTIFICADOR	CP5.3
DESCRIPCIÓN	Obtener asignación específica - UUID inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Parámetros con formato no UUID.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Activar asignación ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_UPDATE y asignación desactivada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	id_user y id_role válidos como parámetros.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Asignación activada exitosamente.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Activar asignación not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	IDs sin asignación existente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP7.1
DESCRIPCIÓN	Desactivar asignación ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_DELETE y asignación activa.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	id_user y id_role válidos como parámetros.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Asignación desactivada exitosamente. 3. Buscar asignación para confirmar cambio de estado.

IDENTIFICADOR	CP7.2
DESCRIPCIÓN	Desactivar asignación not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_DELETE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	IDs sin asignación existente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP8.1
DESCRIPCIÓN	Eliminar asignación ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_DELETE y asignación existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	id_user y id_role válidos como parámetros.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Asignación eliminada exitosamente. 3. Buscar asignación (GET /roleusers/:id_user/:id_role) para confirmar not found (404).

IDENTIFICADOR	CP8.2
DESCRIPCIÓN	Eliminar asignación not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLEUSERS_DELETE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	IDs sin asignación existente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

8. Permisos

8.1. Módulo de Permisos (/permissions)

8.2. Crear Permiso (POST /permissions)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear permiso ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol ADMIN o ROOT y permiso ROLES_CREATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos 'name': 'ZONAS_CREATE', 'description': 'Permite crear zonas', 'service': 'zonas-service' .
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta con datos correctos del permiso creado. 3. Buscar por ID (GET /permissions/:id) para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear permiso duplicado
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y permiso ya existente 'ZONAS_CREATE'.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con el mismo nombre 'name': 'ZONAS_CREATE', 'description': 'Duplicado' .
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que el permiso ya existe.

IDENTIFICADOR	CP1.3.1
DESCRIPCIÓN	Crear permiso - Nombre vacío o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con name vacío (") o ausente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP1.3.2
DESCRIPCIÓN	Crear permiso - Nombre excede 100 caracteres
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con name de más de 100 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP1.3.3
DESCRIPCIÓN	Crear permiso - Service excede 100 caracteres
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con service de más de 100 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Listar permisos ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y permisos registrados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /permissions).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Listar permisos sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y base de datos vacía.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /permissions).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros (0).

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Obtener permiso por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y permiso existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido como parámetro (GET /permissions/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con el permiso buscado.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Obtener permiso por ID not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Obtener permiso con UUID inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	ID con formato no UUID.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de formato UUID.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar permiso ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y permiso existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID como parámetro y DTO válido 'description': 'Descripción actualizada'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO con datos actualizados. 3. Buscar por ID para confirmar el cambio.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar permiso not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente y DTO válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar permiso - Datos inválidos
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y permiso existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO con name de más de 100 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación.

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Activar permiso ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y permiso desactivado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID como parámetro (PATCH /permissions/:id/activate).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Permiso activado exitosamente.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Activar permiso not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Desactivar permiso ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_DELETE y permiso activo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID como parámetro (PATCH /permissions/:id/deactivate).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Permiso desactivado exitosamente.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Desactivar permiso not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_DELETE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

9. Roles y Permisos

9.1. Módulo de Role-Permissions (/roles/:roleId/permissions/:permissionId)

9.2. Asignar Permiso a Rol (POST /roles/:roleId/permissions/:permissionId)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Asignar permiso a rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE, rol existente y permiso existente no asignados previamente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId (UUID) y permissionId (UUID) válidos como parámetros de ruta.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Confirmación de asignación exitosa. 3. Consultar permisos del rol (GET /roles/:roleId/permissions) para verificar que el permiso está incluido.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Asignar permiso a rol duplicado (Ya asignado)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y relación roleId-permissionId ya existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mismos roleId y permissionId válidos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 (o 400 según manejo de duplicados) 2. Mensaje de error indicando que la asignación ya existe.

IDENTIFICADOR	CP1.3.1
DESCRIPCIÓN	Asignar permiso - Rol not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y permissionId válido.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId UUID inexistente y permissionId válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de rol no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP1.3.2
DESCRIPCIÓN	Asignar permiso - Permiso not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y roleId válido.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId válido y permissionId UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de permiso no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP1.3.3
DESCRIPCIÓN	Asignar permiso - UUID inválido en parámetros
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId o permissionId con formato no UUID (ej. 'abc', '123').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error por formato de UUID inválido.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Remover permiso de rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_UPDATE y relación roleId-permissionId existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId y permissionId válidos como parámetros.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Confirmación de remoción exitosa. 3. Consultar permisos del rol (GET /roles/:roleId/permissions) para confirmar que ya no aparece.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Remover permiso de rol not found (No asignado)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId y permissionId válidos pero sin asignación previa entre ellos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error indicando que la asignación no existe.

IDENTIFICADOR	CP2.3
DESCRIPCIÓN	Remover permiso - UUID inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Parámetros con formato UUID inválido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Listar permisos de rol ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ, rol existente con permisos asignados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId válido como parámetro de ruta.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de permisos obtenidos en la consulta asociados al rol.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Listar permisos de rol sin resultados (Rol sin permisos)
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ y rol existente sin permisos asignados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 404 según diseño) y cantidad de registros (0).

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Listar permisos de rol - Rol not found
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId UUID inexistente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de rol no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP3.4
DESCRIPCIÓN	Listar permisos de rol - UUID inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permiso ROLES_READ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	roleId con formato no UUID.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error.

10. Gateway

10.1. Módulo de Entradas y Salidas (Gateway)

10.2. Consultar Estado de Vehículo por Placa (GET /gateway/-vehiculos/:placa)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Consultar vehículo por placa existente ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo registrado en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Placa válida existente como parámetro en la URL (GET /gateway/vehiculos/ABC-1234).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. DTO de respuesta con registrado: true, placa, tipo, clasificacion, estado, activo .

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Consultar vehículo por placa no existente (sin resultados)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Placa no registrada en el sistema (GET /gateway/vehiculos/XYZ-9999).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (diseño de preflight que no lanza 404). 2. DTO de respuesta con registrado: false .

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, vehículo registrado con estado FUERA, y cupo disponible en ModuloZonas.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa válida ('placa': 'ABC-1234') en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta DTO con autorizado: true, vehiculoId, placa, tipo, clasificacion, fechaIngreso . 3. Buscar estado del vehículo para confirmar que ahora se encuentra en estado DENTRO.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Vehículo con ingreso activo (Conflicto / Duplicado)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo que ya posee un ingreso activo (estado DENTRO).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con la placa del vehículo activo ('placa': 'ABC-1234') en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que ya tiene un ingreso activo o no hay cupo disponible.

IDENTIFICADOR	CP2.3
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Vehículo no encontrado
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa no registrada ('placa': 'ZZZ-9999') en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de vehículo no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP2.4
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Vehículo bloqueado administrativamente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo con activo: false.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con la placa del vehículo bloqueado ('placa': 'ABC-1234') en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 403 2. Mensaje de error de vehículo bloqueado administrativamente.

IDENTIFICADOR	CP2.5
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Datos inválidos: Placa vacía o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa ausente o vacía ('placa': '') en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación ('La placa es obligatoria para registrar el ingreso').

IDENTIFICADOR	CP2.6
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Datos inválidos: Placa con tipo de dato incorrecto (no string)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa numérica ('placa': 1234) en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para placa.

IDENTIFICADOR	CP2.7
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Datos inválidos: permitirSinValidarCupo con tipo incorrecto (no boolean)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con 'placa': 'ABC-1234', 'permitirSinValidarCupo': 'si' en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para permitirSinValidarCupo.

IDENTIFICADOR	CP2.8
DESCRIPCIÓN	Autorizar ingreso - Sin cupo disponible (Modo estricto)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, vehículo válido, sin cupo en ModuloZonas y permitirSinValidarCupo: false.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con 'placa': 'ABC-1234', 'permitirSinValidarCupo': false en POST /gateway/ingresos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando falta de cupo.

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Registrar vehículo e ingresar ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, placa no registrada previamente y cupo disponible en ModuloZonas.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con objeto 'vehiculo' válido y datos completos de registro en POST /gateway/ingresos/walk-in.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta DTO con autorizado: true, vehiculoId, placa, fechaIngreso . 3. Buscar por placa para confirmar creación del vehículo y estado DENTRO.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Registrar vehículo e ingresar - Placa duplicada
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo previamente registrado con la misma placa.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos de vehículo que repiten una placa existente en POST /gateway/ingresos/walk-in.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que la placa ya existe.

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Registrar vehículo e ingresar - Datos de vehículo inválidos (DTO vehículo con datos erróneos)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con objeto 'vehiculo' conteniendo datos inválidos (ej. marca vacía o formato de placa incorrecto) en POST /gateway/ingresos/walk-in.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación de los datos del vehículo. 3. Verificar que no se creó ningún registro huérfano en el sistema.

IDENTIFICADOR	CP3.4
DESCRIPCIÓN	Registrar vehículo e ingresar - Datos inválidos: permitirSinValidarCupo con tipo incorrecto (no boolean)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con vehículo válido y 'permitirSinValidarCupo': 123 en POST /gateway/ingresos/walk-in.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para permitirSinValidarCupo.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Autorizar salida ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo con ingreso activo (estado DENTRO).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa válida ('placa': 'ABC-1234') en POST /gateway/salidas.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Respuesta DTO con autorizado: true, vehiculoId, placa, fechaIngreso, fechaSalida . 3. Buscar estado del vehículo para confirmar que cambió a estado FUERA.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Autorizar salida - Vehículo no encontrado
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa no registrada ('placa': 'ZZZ-9999') en POST /gateway/salidas.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de vehículo no encontrado.

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Autorizar salida - Vehículo sin ingreso activo
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un vehículo registrado cuyo estado actual es FUERA.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa válida ('placa': 'ABC-1234') en POST /gateway/salidas.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que el vehículo no tiene un ingreso activo.

IDENTIFICADOR	CP4.4
DESCRIPCIÓN	Autorizar salida - Datos inválidos: Placa vacía o ausente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa ausente o vacía ('placa': '') en POST /gateway/salidas.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación ('La placa es obligatoria para registrar la salida').

IDENTIFICADOR	CP4.5
DESCRIPCIÓN	Autorizar salida - Datos inválidos: Placa con tipo de dato incorrecto (no string)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa numérica ('placa': 9876) en POST /gateway/salidas.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de _respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para placa.

11. Asignaciones

11.1. Crear Asignación

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear asignación ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_CREATE), usuario existente en gestion-usuarios y vehículo existente en vehiculos-service sin asignación activa.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con userId válido (UUID v4), vehicleId válido (UUID v4) y notas opcionales válidas (POST /asignaciones).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos de la asignación creada. 3. Buscar por ID compuesto (userId y vehicleId) para confirmar su existencia.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - Ya existe una asignación activa del vehículo con el mismo usuario
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una asignación activa ya creada entre el usuario y el vehículo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con el mismo userId y vehicleId de la asignación activa existente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando conflicto o que ya existe una asignación activa para el usuario y el vehículo.

IDENTIFICADOR	CP1.3
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - Ya existe asignación activa con otro usuario
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y el vehículo ya tiene una asignación activa con otro usuario diferente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con un nuevo userId y el vehicleId que ya está asignado activamente a otro propietario.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que el vehículo ya está asignado activamente a otro usuario.

IDENTIFICADOR	CP1.4
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - Ya existe una asignación inactiva con el mismo usuario
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una asignación inactiva (activa = false) previa entre el usuario y el vehículo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con el mismo userId y vehicleId que poseen un registro inactivo.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que existe una asignación inactiva y sugiriendo usar PATCH para reactivarla.

IDENTIFICADOR	CP1.5
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - Usuario o vehículo no existe
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con userId o vehicleId que no existen en sus respectivos microservicios.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error indicando que el usuario o el vehículo no existe.

IDENTIFICADOR	CP1.6
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - userId inválido (No UUID v4)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con userId inválido (ej: '12345', 'no-uuid').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para userId.

IDENTIFICADOR	CP1.7
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - vehicleId inválido (No UUID v4)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con vehicleId inválido (ej: '12345', 'no-uuid').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para vehicleId.

IDENTIFICADOR	CP1.8
DESCRIPCIÓN	Crear asignación - Notas muy largas (>500 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con notas de más de 500 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para notas.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Obtener todas las asignaciones ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_READ) y asignaciones creadas en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /asignaciones)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array acorde al total existente.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Obtener flota de vehículos por propietario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_READ) y vehículos asignados a un propietario específico.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de propietario como parámetro (GET /asignaciones/propietario/:userId)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos coincidente con la flota del propietario.

IDENTIFICADOR	CP2.3
DESCRIPCIÓN	Obtener flota de vehículos por propietario sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de propietario sin vehículos asignados.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 y cantidad de registros 0 (array vacío).

IDENTIFICADOR	CP2.4
DESCRIPCIÓN	Obtener flota de vehículos por propietario - userId inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de propietario con formato inválido (GET /asignaciones/propietario/abc).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación (ParseUUIDPipe).

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Buscar asignación activa por vehículo ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_READ) y una asignación activa asociada a un vehículo.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del vehículo como parámetro (GET /asignaciones/vehiculo/:vehicleId/activo)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con la asignación activa del vehículo.

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Buscar asignación activa por vehículo - No encontrada
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de vehículo sin asignación activa.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error indicando que no existe asignación activa para el vehículo.

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Buscar asignación activa por vehículo - vehicleId inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de vehículo con formato inválido (GET /asignaciones/vehiculo/abc/activo).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación (ParseUUIDPipe).

IDENTIFICADOR	CP3.4
DESCRIPCIÓN	Buscar asignación específica por clave compuesta (userId y vehicleId) ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_READ) y una asignación creada con un userId y vehicleId específicos.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de usuario y UUID de vehículo como parámetros (GET /asignaciones/:userId/:vehicleId)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con la asignación buscada.

IDENTIFICADOR	CP3.5
DESCRIPCIÓN	Buscar asignación específica por clave compuesta - No encontrada
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Combinación de userId y vehicleId inexistente en el sistema.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error indicando que la asignación no fue encontrada.

IDENTIFICADOR	CP3.6
DESCRIPCIÓN	Buscar asignación específica por clave compuesta - Parámetros inválidos
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId o vehicleId con formato inválido (GET /asignaciones/abc/def).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación (ParseUUIDPipe).

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Actualizar asignación ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_UPDATE) y una asignación creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización válido (activa: false, notas: 'Notas actualizadas') y parámetros userId y vehicleId (PATCH /asignaciones/:userId/:vehicleId).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta coinciden con los cambios aplicados. 3. Buscar por clave compuesta para confirmar el cambio en la base de datos.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Actualizar asignación - Not Found
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId y vehicleId inexistentes y DTO de actualización válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de asignación no encontrada.

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Actualizar asignación - Campo activa inválido (No booleano)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una asignación creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con 'activa' en formato no booleano (ej: 'si' o 1).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el campo activa.

IDENTIFICADOR	CP4.4
DESCRIPCIÓN	Actualizar asignación - Notas muy largas (>500 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una asignación creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de actualización con notas de más de 500 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación para el campo notas.

IDENTIFICADOR	CP4.5
DESCRIPCIÓN	Actualizar asignación - Parámetros inválidos (UUID incorrecto)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId o vehicleId con formato inválido en la URL.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación (ParseUUIDPipe).

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Eliminar asignación ok (Baja lógica)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (ASIGNACIONES_DELETE) y una asignación activa creada.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId y vehicleId como parámetros (DELETE /asignaciones/:userId/:vehicleId)
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Buscar por clave compuesta para confirmar que el estado activa cambió a false.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Eliminar asignación - Not Found
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId y vehicleId inexistentes.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error de asignación no encontrada.

IDENTIFICADOR	CP5.3
DESCRIPCIÓN	Eliminar asignación - Conflicto (Ya estaba inactiva)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y una asignación previamente dada de baja (activa = false).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId y vehicleId de la asignación inactiva.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que la asignación ya estaba inactiva.

IDENTIFICADOR	CP5.4
DESCRIPCIÓN	Eliminar asignación - Parámetros inválidos (UUID incorrecto)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	userId o vehicleId con formato inválido en la URL.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación (ParseUUIDPipe).

12. Tickets

12.1. Módulo de Tickets (/tickets)

12.2. Crear Ticket (POST /tickets/)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear ticket ok
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes (TICKETS_CREATE), espacio creado y DISPONIBLE, vehículo existente, y empleado autenticado vía X-User-Id.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_espacio válido (UUID), placa válida (str), id_usuario opcional (UUID) (POST /tickets/).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 201 2. Respuesta DTO con datos correctos del ticket creado (código de ticket generado, estado ACTIVO, tarifa aplicada, etc.). 3. Buscar por Id (GET /tickets/:id_ticket) para confirmar su existencia. 4. Verificación del envío de eventos mediante el producer de RabbitMQ (ticket-service/app/utils/rabbitmq_publisher.py) con evento 'created' y payload con id_espacio y estado 'OCUPADO'.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Espacio ya ocupado (Duplicado)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un espacio que ya tiene un ticket activo asociado.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_espacio ocupado y placa válida.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error indicando que el espacio ya tiene un ticket activo (EspacioOcupadoException).

IDENTIFICADOR	CP1.3
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Espacio no disponible
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un espacio cuyo estado no es 'DISPONIBLE' (ej. 'MANTENIMIENTO' u 'OCUPADO').
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_espacio no disponible y placa válida.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 (EspacioNoDisponibleException) 2. Mensaje de error indicando que el espacio no está disponible.

IDENTIFICADOR	CP1.4
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Vehículo no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes y un espacio DISPONIBLE.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa de un vehículo que no existe en el servicio de vehículos.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 (VehiculoNoEncontradoException) 2. Mensaje de error indicando que el vehículo no existe.

IDENTIFICADOR	CP1.5
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Vehículo inactivo
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, espacio DISPONIBLE y un vehículo con estado inactivo en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con la placa del vehículo inactivo.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 y mensaje de error indicando que el vehículo está inactivo.

IDENTIFICADOR	CP1.6
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Usuario inactivo
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, espacio DISPONIBLE y un usuario propietario inactivo en gestion-usuarios.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos de ticket vinculados al usuario inactivo.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 o 409 y mensaje de error indicando que el usuario está inactivo.

IDENTIFICADOR	CP1.7
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Asignación (usuario-vehículo) inexistente o desactivada
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, espacio DISPONIBLE, vehículo sin propietario directo cuyo vehículo requiere asignación activa pero la asignación no existe o está desactivada (activa = false).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa del vehículo sin asignación activa.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400/404 y mensaje de error indicando que no se pudo determinar el usuario o que la asignación no es válida.

IDENTIFICADOR	CP1.8
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - Espacio no compatible con el tipo de vehículo
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes, espacio DISPONIBLE de tipo 'MOTO' y un vehículo que es 'AUTO' (o vice-versa).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_espacio de moto y placa de auto.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 (EstadoInvalidoException) 2. Mensaje de error indicando incompatibilidad entre el tipo de espacio y el tipo de vehículo.

IDENTIFICADOR	CP1.9.1
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - id_espacio inválido (No UUID o ausente)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_espacio inválido (ej: '123-abc' o ausente).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación del DTO (TicketCreate) para id_espacio.

IDENTIFICADOR	CP1.9.2
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - placa inválida o ausente (vacía o >15 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con placa vacía "" o de más de 15 caracteres o ausente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación del DTO (TicketCreate) para la placa.

IDENTIFICADOR	CP1.9.3
DESCRIPCIÓN	Crear ticket - id_usuario inválido (No UUID)
PRECONDICIONES	Token JWT con roles suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con id_usuario con formato inválido (ej: 'no-uuid').
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación del DTO (TicketCreate) para id_usuario.

IDENTIFICADOR	CP2.1
DESCRIPCIÓN	Listar tickets activos ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes (TICKETS_READ) y varios tickets activos creados en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /tickets/).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en el array acorde al total de tickets activos.

IDENTIFICADOR	CP2.2
DESCRIPCIÓN	Listar tickets activos sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y sin tickets activos en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /tickets/).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos (0, array vacío).

IDENTIFICADOR	CP2.3
DESCRIPCIÓN	Listar tickets activos por cédula ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y tickets activos asociados a un propietario con una cédula específica.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Parámetro de consulta ‘?cedula=<dni>’ (GET /tickets/?cedula=1234567890).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos filtrados correctamente por el propietario de la cédula.

IDENTIFICADOR	CP2.4
DESCRIPCIÓN	Listar tickets activos por cédula sin resultados (cédula inexistente)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Parámetro de consulta ‘?cedula=9999999999’ (cédula que no existe).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos (0, array vacío).

IDENTIFICADOR	CP2.5
DESCRIPCIÓN	Listar tickets activos por id_usuario ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y tickets activos asociados a un 'id_usuario' específico.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Parámetro de consulta '?id_usuario=<uuid>' (GET /tickets/?id_usuario=...).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos filtrados por el usuario.

IDENTIFICADOR	CP2.6
DESCRIPCIÓN	Listar tickets activos por id_usuario sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Parámetro de consulta '?id_usuario=<uuid-inexistente>'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos (0, array vacío).

IDENTIFICADOR	CP3.1
DESCRIPCIÓN	Obtener ticket por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y un ticket creado en el sistema.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del ticket como parámetro de ruta (GET /tickets/:id_ticket).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden exactamente con el ticket buscado (id_ticket, placa, código, estado, etc.).

IDENTIFICADOR	CP3.2
DESCRIPCIÓN	Obtener ticket por ID no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente (GET /tickets/:id_ticket).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 (TicketNoEncontradoException) 2. Mensaje de error indicando que no existe un ticket con el id proporcionado.

IDENTIFICADOR	CP3.3
DESCRIPCIÓN	Obtener ticket por ID con formato inválido
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID con formato inválido en la ruta (GET /tickets/abc-123).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación de formato UUID.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Registrar salida de ticket ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes (TICKETS_UPDATE) y un ticket en estado ACTIVO.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del ticket en la ruta y DTO opcional de salida con fecha_hora_salida (PATCH /tickets/:id_ticket/salida).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta con estado cambiado a PAGADO, fecha_hora_salida registrada y valor_recaudado calculado correctamente. 3. Buscar por Id (GET /tickets/:id_ticket) para confirmar el cambio de estado y cálculo de cobro. 4. Verificación del envío de eventos mediante el producer de RabbitMQ (ticket-service/app/utils/rabbitmq_publisher.py) con evento 'salida_registrada' y payload con id_espacio y estado 'DISPONIBLE'.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Registrar salida - Ticket no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de ticket inexistente y DTO válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 (TicketNoEncontradoException) 2. Mensaje de error indicando que el ticket no fue encontrado.

IDENTIFICADOR	CP4.3
DESCRIPCIÓN	Registrar salida - Ticket no activo (ya pagado o anulado)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y un ticket cuyo estado es PAGADO o ANULADO.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del ticket inactivo y DTO válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 (EstadoInvalidoException) 2. Mensaje de error indicando que el ticket no está activo.

IDENTIFICADOR	CP4.4
DESCRIPCIÓN	Registrar salida - id_ticket inválido (No UUID)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID con formato inválido en la ruta.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación de formato UUID.

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Anular ticket ok
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes (TICKETS_UPDATE) y un ticket en estado ACTIVO.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del ticket en la ruta y DTO con motivo de anulación (PATCH /tickets/:id_ticket/anular).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de respuesta con estado cambiado a ANULADO. 3. Buscar por Id (GET /tickets/:id_ticket) para confirmar el estado anulado y la liberación del espacio. 4. Verificación del envío de eventos mediante el productor de RabbitMQ (ticket-service/app/utils/rabbitmq_publisher.py) con evento 'anulado' y payload con id_espacio y estado 'DISPONIBLE'.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Anular ticket - Ticket no existente
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID de ticket inexistente y motivo válido.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 (TicketNoEncontradoException) 2. Mensaje de error indicando que el ticket no fue encontrado.

IDENTIFICADOR	CP5.3
DESCRIPCIÓN	Anular ticket - Ticket no activo (ya pagado o anulado)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y un ticket en estado PAGADO o ANULADO.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID del ticket no activo.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 (EstadoInvalidoException) 2. Mensaje de error indicando que solo se pueden anular tickets activos.

IDENTIFICADOR	CP5.4
DESCRIPCIÓN	Anular ticket - id_ticket inválido (No UUID)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID con formato inválido en la ruta.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación de formato UUID.

IDENTIFICADOR	CP5.5
DESCRIPCIÓN	Anular ticket - Motivo muy largo (>255 caracteres)
PRECONDICIONES	Token JWT con permisos suficientes y un ticket ACTIVO.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	DTO de anulación con motivo de más de 255 caracteres.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 400 2. Mensaje de error de validación del DTO (TicketAnular) para el campo motivo.

13. Auditoría

13.1. Módulo de Auditoría (/audit)

13.2. Endpoints / Operaciones Create (POST /audit)

IDENTIFICADOR	CP1.1
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Acción CREATE ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos y acción 'CREATE'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 201) 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Buscar por Id (GET /audit/:id) para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.2
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Acción UPDATE ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos y acción 'UPDATE'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 201) 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Buscar por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.3
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Acción DELETE ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos y acción 'DELETE'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 201) 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Buscar por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.4
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Acción LOGIN ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos y acción 'LOGIN'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 201) 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Buscar por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.5
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Acción LOGOUT ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos y acción 'LOGOUT'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 201) 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Buscar por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP1.6
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Acción SELECT ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos válidos y acción 'SELECT'.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 (o 201) 2. Respuesta DTO con datos correctos. 3. Buscar por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP2
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Duplicado
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos de un evento existente.
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 409 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP3
DESCRIPCIÓN	Crear evento de auditoría - Datos inválidos (DTO constraints)
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_CREATE).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	JSON con datos inválidos por campo (casos CP3.1 - CP3.9):
RESULTADO ESPERADO	1. CP3.1 Servicio inválido (menor a 7 caracteres, no comienza con 'ms-', o vacío) 2. CP3.2 Acción inválida (acción no permitida o fuera de catálogo) 3. CP3.3 Entidad inválida (minúsculas, espacios, o caracteres no permitidos) 4. CP3.4 EntidadId inválido (formato UUID v4 no válido) 5. CP3.5 Rol inválido (caracteres no permitidos o longitud incorrecta) 6. CP3.6 Datos inválidos (no cumple con ser un objeto JSON) 7. CP3.7 Usuario inválido (caracteres no permitidos o longitud incorrecta) 8. CP3.8 IP inválida (formato IPv4 incorrecto o vacía) 9. CP3.9 MAC inválida (formato de dirección MAC incorrecto) 10. Código de respuesta 400 11. Mensaje de error. 12. Buscar por Id y verificar que no se creó el registro.

IDENTIFICADOR	CP4.1
DESCRIPCIÓN	Buscar eventos de auditoría ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_READ) y eventos registrados.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /audit).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en la consulta acorde al total existente.

IDENTIFICADOR	CP4.2
DESCRIPCIÓN	Buscar eventos de auditoría sin resultados
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_READ) y sin registros en la base de datos.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Ninguna (GET /audit).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Cantidad de registros obtenidos en la consulta (0).

IDENTIFICADOR	CP5.1
DESCRIPCIÓN	Buscar evento de auditoría por ID ok
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_READ) y evento existente.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID válido del evento como parámetro (GET /audit/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 200 2. Datos de la respuesta coinciden con parámetro de búsqueda.

IDENTIFICADOR	CP5.2
DESCRIPCIÓN	Buscar evento de auditoría por ID sin resultado
PRECONDICIONES	Token JWT con rol y permisos suficientes (AUDITORIA_READ).
DATOS DE ENTRADA/PASOS	UUID inexistente como parámetro (GET /audit/:id).
RESULTADO ESPERADO	1. Código de respuesta 404 2. Mensaje de error.

IDENTIFICADOR	CP6.1
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Acción CREATE ok
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con payload válido y acción 'CREATE'.
RESULTADO ESPERADO	1. Procesamiento exitoso y acuse de recibo (ack). 2. Registro almacenado correctamente en la base de datos de auditoría. 3. Búsqueda por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP6.2
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Acción UPDATE ok
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con payload válido y acción 'UPDATE'.
RESULTADO ESPERADO	1. Procesamiento exitoso y acuse de recibo (ack). 2. Registro almacenado correctamente en la base de datos de auditoría. 3. Búsqueda por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP6.3
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Acción DELETE ok
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con payload válido y acción 'DELETE'.
RESULTADO ESPERADO	1. Procesamiento exitoso y acuse de recibo (ack). 2. Registro almacenado correctamente en la base de datos de auditoría. 3. Búsqueda por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP6.4
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Acción LOGIN ok
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con payload válido y acción 'LOGIN'.
RESULTADO ESPERADO	1. Procesamiento exitoso y acuse de recibo (ack). 2. Registro almacenado correctamente en la base de datos de auditoría. 3. Búsqueda por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP6.5
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Acción LOGOUT ok
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con payload válido y acción 'LOGOUT'.
RESULTADO ESPERADO	1. Procesamiento exitoso y acuse de recibo (ack). 2. Registro almacenado correctamente en la base de datos de auditoría. 3. Búsqueda por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP6.6
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Acción SELECT ok
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con payload válido y acción 'SELECT'.
RESULTADO ESPERADO	1. Procesamiento exitoso y acuse de recibo (ack). 2. Registro almacenado correctamente en la base de datos de auditoría. 3. Búsqueda por Id para confirmar creación.

IDENTIFICADOR	CP7
DESCRIPCIÓN	Recibir evento mediante RabbitMQ - Datos inválidos
PRECONDICIONES	Consumidor conectado y escuchando la cola de RabbitMQ.
DATOS DE ENTRADA/PASOS	Mensaje con datos inválidos (violación de constraints del DTO).
RESULTADO ESPERADO	1. Detección de error de validación. 2. Rechazo del mensaje sin reencolar (nack con requeue=false). 3. Evento no registrado en la base de datos.